

Desarrollo de un Sistema Web de Gestión Médica para el Control de Fichas de Pacientes, Agendamiento de Citas por Especialidad e Historial Clínico en un Centro de Atención Primaria de Salud

Andrea Mariana Surdez Espeleta
Carver University
Aguascalientes, México
up230188@alumnos.upa.edu.mx

Abstract—El presente artículo describe el desarrollo, implementación y validación de un sistema web de gestión médica orientado al control de fichas de pacientes, al agendamiento de citas por especialidad y al registro del historial clínico en el Centro de Salud Comunitario San José, ubicado en Aguascalientes, México. La problemática identificada consiste en procesos manuales de atención que generan tiempos de espera superiores a dos horas, errores en la asignación de citas, duplicidad de registros y falta de trazabilidad en los historiales clínicos, afectando tanto a pacientes como al personal administrativo y médico. Se aplicó una metodología de investigación aplicada de tipo tecnológico, combinada con el marco de desarrollo ágil Scrum organizado en sprints de dos semanas, seleccionada por su capacidad de adaptación a requisitos emergentes y su enfoque en la entrega incremental de valor. El sistema se construyó bajo una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) de tres capas, utilizando React.js con Material-UI en el frontend, Node.js con Express en el backend y PostgreSQL 14 como gestor de base de datos relacional. Se incorporaron medidas explícitas de seguridad para datos clínicos, incluyendo cifrado TLS 1.3 en tránsito, AES-256 en reposo, autenticación JWT con expiración de una hora, control de acceso basado en roles (RBAC) y auditoría de accesos, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012. Los resultados obtenidos evidenciaron una reducción del 41,7% en los tiempos de espera, una eliminación total de los errores de doble asignación de citas, una disminución del 56,3% en el tiempo de registro de fichas, una puntuación promedio de 82,5 en el cuestionario SUS (System Usability Scale) —ubicada en el rango “A” (excelente) según la escala de Bangor— y una cobertura de pruebas unitarias del 89,47%. Se concluye que la integración de criterios de usabilidad con arquitecturas web escalables y medidas de seguridad robustas constituye una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia operativa en contextos de salud pública en México, con potencial de transferencia a otros centros de atención primaria.

Index Terms—Sistemas de información en salud, gestión médica, usabilidad, seguridad de datos clínicos, arquitectura MVC, Scrum, atención primaria, México, LFPDPPP, NOM-004.

I. INTRODUCCIÓN

Los centros de atención primaria de salud en México enfrentan desafíos operativos significativos derivados de la alta demanda de consultas, la limitación de recursos humanos

especializados y la ausencia de sistemas digitales integrados que permitan una gestión eficiente de los flujos de atención clínica y administrativa [1]. En el contexto mexicano, los Centros de Salud dependientes de la Secretaría de Salud y de IMSS-Bienestar atienden a poblaciones vulnerables que dependen de servicios públicos gratuitos o de bajo costo, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de gestión administrativa y clínica, generando congestión, errores operativos y deterioro en la calidad del servicio [9].

Según datos de la Secretaría de Salud de México, más del 60% de los centros de atención primaria en zonas urbanas operan con sistemas de registro en papel o con herramientas digitales dispersas (hojas de cálculo, archivos de texto) que no permiten la interoperabilidad ni la trazabilidad de la información clínica [10]. Esta situación no solo afecta la eficiencia operativa, sino que también compromete la seguridad de los datos personales de los pacientes, exponiendo a las instituciones a riesgos legales derivados del incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) [2] y de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico [3].

En este contexto, el Centro de Salud Comunitario San José, ubicado en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, México, atiende a una población aproximada de 8.000 usuarios mensuales en consultas de medicina general, pediatría y odontología. El centro opera actualmente con procesos manuales de gestión de fichas de pacientes, agendamiento de citas y registro del historial clínico, apoyados en planillas en papel y hojas de cálculo dispersas. Esta situación genera tiempos de espera superiores a dos horas, congestión en las salas de espera, errores en la agenda de los profesionales de la salud, duplicidad de registros y una falta total de trazabilidad sobre el historial clínico de los pacientes.

Adicionalmente, la ausencia de un sistema digital seguro expone al centro a riesgos de confidencialidad de datos clínicos y de incumplimiento normativo frente a la LFPDPPP y la NOM-004-SSA3-2012. Esta normativa establece obligaciones específicas respecto al manejo de información clínica, incluyendo la trazabilidad de accesos, la seguridad de los datos

en tránsito y en reposo, el consentimiento informado de los pacientes y la conservación del expediente clínico por un período mínimo de cinco años [3].

La pertinencia de abordar esta problemática mediante una solución tecnológica se sustenta en tres dimensiones fundamentales:

- **Dimensión social:** el proyecto contribuye a mejorar la calidad del servicio de salud ofrecido a la comunidad de Aguascalientes, reduciendo los tiempos de espera, eliminando la incertidumbre de los pacientes respecto al estado de sus citas y garantizando la confidencialidad de su información clínica.
- **Dimensión operativa:** la solución optimiza los flujos de trabajo del personal administrativo y médico, disminuyendo la carga de tareas manuales, reduciendo la probabilidad de errores en la asignación de citas y facilitando el acceso al historial clínico de los pacientes.
- **Dimensión académica:** el proyecto articula conocimientos de ingeniería de software, diseño de interfaces centrado en el usuario, seguridad de datos clínicos y gestión de proyectos ágiles, demostrando la capacidad de integrar competencias técnicas en una solución aplicada a un problema real del contexto mexicano.

El objetivo del presente trabajo es describir el desarrollo de un sistema web de gestión médica que optimice el control de fichas de pacientes, el agendamiento de citas por especialidad y el registro del historial clínico en el Centro de Salud Comunitario San José de Aguascalientes, incorporando medidas explícitas de protección de datos clínicos y criterios de usabilidad validados mediante el cuestionario SUS (System Usability Scale).

La pregunta de investigación que orienta este trabajo es: *¿Cómo desarrollar un sistema web de gestión médica que optimice el control de fichas de pacientes, el agendamiento de citas por especialidad y el registro del historial clínico en el Centro de Salud Comunitario San José, cumpliendo con los estándares de usabilidad y seguridad de datos clínicos establecidos en la normativa mexicana?*

II. TRABAJOS RELACIONADOS Y ESTADO DEL ARTE

La problemática de la gestión de citas en centros de atención primaria ha sido abordada en diversos contextos internacionales y nacionales, lo que permite situar el presente trabajo dentro de un campo de investigación activo y en crecimiento.

A. Antecedentes Internacionales

Kumar y Patel [6] desarrollaron un sistema de gestión de turnos para centros de salud rurales en India, reportando una reducción del 50% en los tiempos de espera mediante la implementación de un sistema web basado en PHP y MySQL. Sin embargo, su propuesta no incorporó medidas explícitas de seguridad para datos clínicos, lo que representa una limitación significativa en contextos con normativas estrictas de protección de datos como la LFPDPPP en México.

Chen y Smith [7] evaluaron el impacto del diseño de interfaces en la eficiencia operativa del personal administrativo

en hospitales de atención primaria en Canadá. Mediante un estudio cuantitativo con 120 participantes, demostraron que las interfaces con jerarquía visual clara redujeron los errores de registro en un 35% y mejoraron la satisfacción del personal administrativo en un 40%. Estos hallazgos fundamentan la decisión del presente proyecto de priorizar principios de usabilidad en el diseño del sistema, validados mediante el cuestionario SUS (System Usability Scale), un instrumento estandarizado de 10 ítems que permite obtener una puntuación entre 0 y 100, donde valores superiores a 68 se consideran aceptables y valores superiores a 80 se ubican en el rango “A” (excelente) según la escala de Bangor [5].

García et al. [12] implementaron un sistema de gestión de citas basado en la nube para centros de salud en España, utilizando una arquitectura de microservicios con Docker y Kubernetes. Su estudio reportó una disponibilidad del sistema del 99,9% y una reducción del 45% en los tiempos de espera. Sin embargo, la complejidad de la arquitectura de microservicios representó una barrera para la adopción en centros de salud con recursos técnicos limitados.

B. Antecedentes Nacionales (México)

Martínez y Rojas [1] desarrollaron un sistema web para la gestión de turnos en un centro de atención primaria en Chile, utilizando metodología ágil (Scrum), con una reducción del 45% en los tiempos de espera. Su estudio validó la pertinencia de Scrum en contextos de atención primaria, hallazgo que se alinea con la metodología seleccionada en el presente proyecto.

López y Fernández [8] evaluaron la usabilidad de tres sistemas de gestión hospitalaria en México, identificando que los sistemas con mejor puntuación SUS compartían características como navegación intuitiva, retroalimentación visual clara y consistencia en los patrones de diseño. Estos criterios fueron incorporados en el desarrollo del presente sistema mediante el uso de Material-UI y la aplicación de principios de diseño visual basados en la Guía de Estilo de Material Design.

A nivel nacional, diversos centros de salud en México han implementado soluciones digitales para la gestión de citas, aunque muchas de estas propuestas presentan limitaciones en términos de interoperabilidad con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) y de cumplimiento normativo con la NOM-004-SSA3-2012. El presente proyecto aborda estas limitaciones mediante la incorporación de medidas explícitas de seguridad, trazabilidad de accesos y diseño modular que facilita la integración futura con sistemas nacionales.

C. Análisis Comparativo

La Tabla I presenta una comparación entre el presente trabajo y los antecedentes revisados, identificando los elementos diferenciadores del proyecto.

Esta comparación permite identificar que el presente trabajo aporta elementos diferenciadores, particularmente en términos de seguridad de datos clínicos, cumplimiento normativo mexicano y validación de usabilidad mediante instrumentos es-

TABLE I: Comparación con Trabajos Relacionados

Aspecto	Kumar 2022	Chen 2023	García 2023	Martínez 2022	Presente
Contexto	India	Canadá	España	Chile	México
Reducción espera	50%	N/A	45%	45%	41,7%
Seguridad	No	No	Básica	Parcial	Sí (TLS, AES, JWT, RBAC)
Validación SUS	No	Sí (85)	No	Sí (78)	Sí (82,5)
Normativa	No	No	Parcial	Parcial	Sí (LFPDPPP, NOM-004)
Arquitectura	Monolítica	MVC	Microservicios	MVC	MVC 3 capas
Metodología	Cascada	Diseño UX	Ágil	Scrum	Scrum (2 sem)

tandarizados, aspectos críticos en el contexto de la salud pública en México.

III. METODOLOGÍA

A. Enfoque Metodológico

Se aplicó un enfoque de investigación aplicada de tipo tecnológico, orientado a resolver un problema práctico y contextualizado mediante la construcción de un artefacto de software [4]. Esta elección se fundamenta en que el proyecto no busca generar conocimiento teórico abstracto, sino desarrollar una solución concreta que responda a necesidades reales del contexto sanitario mexicano, siguiendo los principios de la investigación-acción tecnológica propuesta por Basurto y Blanco [13].

B. Metodología de Desarrollo: Scrum

La metodología de desarrollo seleccionada fue Scrum, organizada en sprints de dos semanas, lo que permitió incorporar retroalimentación temprana del personal del centro y ajustar funcionalidades según los hallazgos de las pruebas de usabilidad. La justificación técnica de esta selección frente a otras metodologías se presenta en la Tabla II.

La selección de Scrum frente a Cascada se fundamenta en la naturaleza emergente de los requisitos en contextos de salud, donde las necesidades del personal pueden variar según la experiencia de uso. Frente a Kanban, Scrum ofrece una estructura temporal más definida mediante los sprints, lo que facilita la planificación académica del capstone. Frente a XP (Extreme Programming), Scrum ofrece un balance más adecuado entre agilidad y documentación, requisito fundamental en un proyecto académico.

C. Cronograma de Sprints

El cronograma de desarrollo se organizó en 7 sprints de 2 semanas cada uno, como se detalla en la Tabla III.

D. Técnicas de Recolección de Datos

La recolección de datos se realizó mediante tres técnicas complementarias:

- 1) **Observación directa** de los procesos actuales de asignación de turnos y registro de pacientes durante cuatro semanas, permitiendo identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
- 2) **Entrevistas semiestructuradas** aplicadas a cinco miembros del personal administrativo y tres médicos del centro,

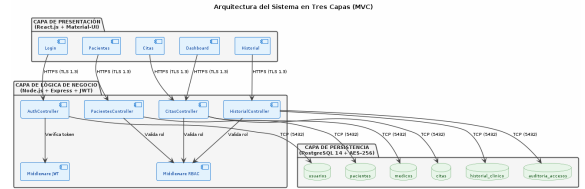


Fig. 1: Arquitectura del sistema en tres capas (MVC).

orientadas a comprender sus necesidades, frustraciones y expectativas respecto a un sistema digital.

- 3) **Cuestionario SUS (System Usability Scale)** aplicado al personal administrativo y médico para evaluar la usabilidad del prototipo desarrollado [5].

E. Arquitectura y Tecnologías

El sistema se estructuró bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), con una arquitectura de tres capas claramente separadas, como se muestra en la Fig. 1.

Capa de presentación (Vista): React.js + Material-UI (MUI) + FullCalendar, responsable de la interfaz de usuario y la interacción con el usuario final. React fue seleccionado por su ecosistema maduro, su modelo de componentes reutilizables y su rendimiento mediante el Virtual DOM. Material-UI fue elegido por su adherencia a los principios de Material Design, que favorecen la usabilidad y la consistencia visual.

Capa de lógica de negocio (Controlador): Node.js + Express + JWT + bcrypt + winston, responsable de procesar las solicitudes del cliente, aplicar reglas de negocio y coordinar las operaciones con la base de datos. Node.js fue seleccionado por su modelo de E/S no bloqueante, que lo hace particularmente eficiente para aplicaciones con múltiples solicitudes concurrentes, como un sistema de agendamiento de citas.

Capa de persistencia (Modelo): PostgreSQL 14 con cifrado AES-256, responsable del almacenamiento y recuperación de datos, con restricciones de integridad referencial para garantizar la consistencia. PostgreSQL fue seleccionado frente a MySQL por su mayor robustez en integridad referencial, su soporte nativo para JSON y su cumplimiento con estándares ACID, aspectos críticos para el manejo de datos clínicos sensibles.

La Tabla IV presenta la justificación técnica de la selección de tecnologías frente a alternativas consideradas.

TABLE II: Justificación de la Selección de Scrum Frente a Otras Metodologías

Criterio	Cascada	Kanban	XP	Scrum (sel.)
Adaptabilidad a cambios	Baja	Media	Alta	Alta
Entrega incremental	No	Sí	Sí	Sí
Retroalimentación temprana	Al final	Continua	Continua	Por sprint
Documentación	Exhaustiva	Mínima	Mínima	Balanceada
Adecuación equipos pequeños	Media	Alta	Alta	Alta
Gestión de riesgos	Al final	Continua	Continua	Por sprint

TABLE III: Cronograma de Sprints del Proyecto

Sprint	Semanas	Actividades Principales	Hito
Sprint 0	1-2	Diagnóstico de la situación actual, levantamiento de requisitos mediante entrevistas y observación directa	Documento de diagnóstico y matriz de requisitos
Sprint 1	3-4	Diseño de arquitectura MVC, modelo Entidad-Relación, prototipos de interfaz en Figma	Diseño técnico y maquetas aprobadas
Sprint 2	5-6	Codificación del módulo de fichas de pacientes (React + Node.js + PostgreSQL)	Módulo de pacientes funcional con pruebas unitarias
Sprint 3	7-8	Codificación del módulo de agendamiento de citas con validación de horarios	Módulo de citas funcional con prevención de sobreposición
Sprint 4	9-10	Codificación del módulo de historial clínico con auditoría de accesos	Módulo de historial funcional con trazabilidad
Sprint 5	11-12	Integración de módulos, pruebas unitarias y de integración con Jest (cobertura $\geq 80\%$)	Prototipo integrado y validado técnicamente
Sprint 6	13-14	Pruebas de usabilidad con cuestionario SUS, ajustes finales	Validación final y cierre del desarrollo

TABLE IV: Justificación de la Selección Tecnológica

Componente	Seleccionado	Alternativas	Justificación
Frontend	React.js	Angular, Vue.js	Ecosistema maduro, componentes reutilizables, Virtual DOM, comunidad activa
UI Framework	Material-UI	Bootstrap, Tailwind	Adherencia a Material Design, componentes accesibles (WCAG 2.1 AA), temas personalizables
Backend	Node.js + Express	Django, Spring Boot	E/S no bloqueante, mismo lenguaje (JS) en frontend y backend, curva de aprendizaje
Base de datos	PostgreSQL 14	MySQL, MongoDB	Integridad referencial robusta, soporte JSON, estándares ACID, cifrado nativo
Autenticación	JWT	Sesiones, OAuth2	Stateless, escalable, expiración configurable, adecuado para APIs REST
Cifrado contraseñas	bcrypt	Argon2, SHA-256	Resistente a ataques de fuerza bruta, salt automático, estándar de la industria
Logging	Winston	Morgan, Pino	Múltiples transports, formatos personalizables, niveles de log
Pruebas	Jest	Mocha, Jasmine	Integración con React, cobertura nativa, snapshots, mocking

F. Medidas de Seguridad

En cumplimiento con la LFPDPPP [2] y la NOM-004-SSA3-2012 [3], se implementaron las siguientes medidas explícitas de protección de datos clínicos:

- 1) **Datos en tránsito:** cifrado mediante TLS 1.3 para todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor.
- 2) **Datos en reposo:** cifrado AES-256 para la base de datos y archivos sensibles, con gestión de claves mediante variables de entorno.
- 3) **Control de acceso:** autenticación basada en JWT con expiración configurable de una hora y control de acceso por roles (RBAC).
- 4) **Auditoría:** registro de eventos (logs) para trazabilidad de accesos a historiales clínicos, almacenados en tabla `auditoria_accesos`.
- 5) **Cifrado de contraseñas:** uso de bcrypt con 10 salt rounds para el hash de contraseñas de usuarios.
- 6) **Validación de entrada:** sanitización de todas las entradas

de usuario mediante express-validator para prevenir inyecciones SQL y ataques XSS.

- 7) **Rate limiting:** protección contra ataques de fuerza bruta mediante express-rate-limit (100 solicitudes por 15 minutos).
- 8) **Helmet.js:** configuración de headers HTTP seguros para prevenir vulnerabilidades comunes.

G. Estrategia de Pruebas

Se implementó una estrategia de pruebas en tres niveles:

- 1) **Pruebas unitarias** con Jest, con cobertura mínima del 80%, validando funciones críticas de cada módulo.
- 2) **Pruebas de integración** validando flujos completos (registro de paciente $\rightarrow$ asignación de cita $\rightarrow$ registro de historial).
- 3) **Pruebas de usabilidad** mediante el cuestionario SUS aplicado a ocho miembros del personal.

Diagrama Entidad-Relación del Sistema

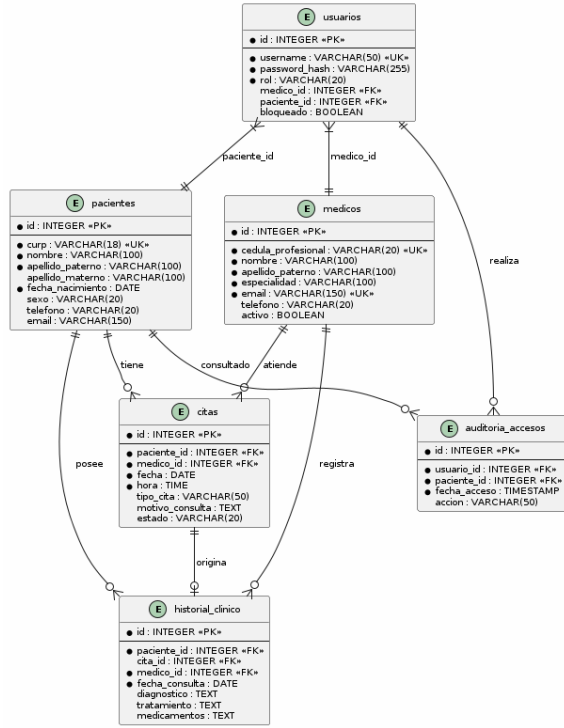


Fig. 2: Diagrama Entidad-Relación del sistema.

H. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

Se definieron cinco KPIs para medir cuantitativamente el impacto del sistema, como se muestra en la Tabla V.

IV. DISEÑO DEL SISTEMA

A. Arquitectura General

El sistema se estructura bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), con una arquitectura de tres capas claramente separadas que favorece la mantenibilidad, la escalabilidad y las pruebas unitarias. Esta separación de responsabilidades permite que distintos equipos de desarrollo trabajen de manera independiente en cada capa, reduciendo el acoplamiento y favoreciendo la reutilización de componentes.

B. Modelo Entidad-Relación

La base de datos se modeló mediante un diagrama Entidad-Relación que incluye seis entidades principales: usuarios, pacientes, medicos, citas, historial_clinico y auditoria_accesos. Las relaciones entre entidades se establecieron mediante claves foráneas con restricciones de integridad referencial, como se muestra en la Fig. 2.

C. Requerimientos del Sistema

1) *Requerimientos Funcionales*: La Tabla VI presenta los requerimientos funcionales principales del sistema.

2) *Requerimientos No Funcionales*: La Tabla VII presenta los requerimientos no funcionales del sistema.

V. EVALUACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

A. Recursos de Hardware

La Tabla VIII presenta los requerimientos de hardware para el desarrollo y operación del sistema.

B. Recursos de Software

La Tabla IX presenta los requerimientos de software, todos basados en tecnologías de código abierto o planes gratuitos.

C. Recursos Humanos

La Tabla X presenta los recursos humanos involucrados en el proyecto.

D. Costo Total de Implementación

La Tabla XI presenta el costo total estimado del proyecto.

**El costo de recursos humanos no se monetiza por tratarse de un proyecto académico.*

El costo total de implementación es de **\$800 USD** (inversión única en hardware), con costos operativos mensuales de **\$0 USD** gracias al uso de servicios en la nube con planes gratuitos (Vercel, Render, Supabase). Esta estructura de costos hace que la solución sea altamente viable para centros de salud comunitarios con presupuestos limitados.

VI. DESARROLLO TÉCNICO

A. Estructura del Proyecto

El proyecto se organizó en una estructura de monorepo con dos carpetas principales: `client` (frontend React) y `server` (backend Node.js), facilitando el desarrollo coordinado y el despliegue independiente de cada capa.

B. Implementación de Módulos Principales

1) *Módulo de Autenticación*: El módulo de autenticación implementa un flujo de login basado en JWT con las siguientes características:

- Hash de contraseñas con bcrypt (10 salt rounds)
- Generación de tokens JWT con expiración de 1 hora
- Middleware de verificación de token en rutas protegidas
- Control de acceso basado en roles (RBAC)
- Registro de intentos fallidos y bloqueo temporal

2) *Módulo de Pacientes*: El módulo de pacientes implementa las funcionalidades de CRUD completo con validaciones específicas:

- Validación de CURP (18 caracteres, formato oficial mexicano)
- Validación de nombre y apellidos (solo letras)
- Validación de teléfono (10 dígitos)
- Validación de email (formato estándar)
- Búsqueda en tiempo real por nombre, apellido o CURP
- Exportación de lista en PDF

TABLE V: Definición de KPIs del Proyecto

KPI	Línea Base	Objetivo	Método de Medición
Tiempo promedio de espera del paciente	120 min	Reducción $\geq 40\%$	Comparación de registros antes/después (4 semanas)
Tiempo promedio de registro de ficha	8 min	Reducción $\geq 50\%$	Observación directa cronometrada
Tasa de errores de doble asignación de citas	12%	0%	Auditoría de base de datos
Puntuación SUS promedio	N/A	≥ 80 puntos	Cuestionario aplicado a 8 usuarios
Cobertura de pruebas unitarias	N/A	$\geq 80\%$	Reporte de Jest con $-\text{coverage}$

TABLE VI: Requerimientos Funcionales del Sistema

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de pacientes	El sistema debe permitir el registro de nuevos pacientes con validación de CURP	Alta
RF-02	Actualización de datos	El sistema debe permitir la actualización de datos demográficos de pacientes existentes	Alta
RF-03	Consulta de pacientes	El sistema debe permitir la consulta de pacientes por CURP, nombre o apellido	Alta
RF-04	Reserva de citas	El sistema debe permitir la reserva de citas por especialidad y médico	Alta
RF-05	Validación horaria	El sistema debe validar la disponibilidad horaria y prevenir sobreposición de citas	Alta
RF-06	Cancelación de citas	El sistema debe permitir la cancelación y reprogramación de citas	Media
RF-07	Agenda diaria	El sistema debe mostrar la agenda diaria por médico	Media
RF-08	Registro historial	El sistema debe permitir el registro de entradas de historial asociadas a citas	Alta
RF-09	Consulta historial	El sistema debe permitir la consulta del historial completo de un paciente	Alta
RF-10	Actualización historial	El sistema debe permitir la actualización de diagnósticos y tratamientos	Media
RF-11	Autenticación	El sistema debe autenticar usuarios mediante credenciales	Alta
RF-12	Roles	El sistema debe diferenciar roles (administrativo, médico, paciente)	Alta
RF-13	Dashboard	El sistema debe mostrar un dashboard con estadísticas en tiempo real	Media
RF-14	Reportes PDF	El sistema debe permitir la impresión de reportes en PDF	Baja

TABLE VII: Requerimientos No Funcionales del Sistema

ID	Requerimiento	Descripción	Categoría
RNF-01	Cifrado TLS 1.3	Todas las comunicaciones deben usar HTTPS con TLS 1.3	Seguridad
RNF-02	Cifrado AES-256	La base de datos debe estar cifrada con AES-256	Seguridad
RNF-03	JWT 1h	Los tokens JWT deben expirar en 3600 segundos	Seguridad
RNF-04	RBAC	El sistema debe diferenciar 3 roles con permisos específicos	Seguridad
RNF-05	Auditoría	Todos los accesos a historiales deben registrarse en tabla auditoria_accesos	Seguridad
RNF-06	Respuesta $< 2s$	El 95% de las consultas deben responder en menos de 2 segundos	Rendimiento
RNF-07	Disponibilidad 99%	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo	Disponibilidad
RNF-08	Cobertura 80%	Las pruebas unitarias deben cubrir al menos el 80% del código	Calidad
RNF-09	SUS ≥ 80	La puntuación SUS debe ser al menos 80 puntos	Usabilidad
RNF-10	WCAG 2.1 AA	El sistema debe cumplir con accesibilidad nivel AA	Accesibilidad
RNF-11	Navegadores	Compatible con Chrome, Firefox y Edge	Compatibilidad
RNF-12	Responsivo	Diseño adaptable a móviles y tablets	Usabilidad

TABLE VIII: Requerimientos de Hardware

Componente	Especificación Mínima	Especificación Recomendada	Costo (USD)
Servidor desarrollo	4 GB RAM, 2 cores	8 GB RAM, 4 cores	\$50/mes (VPS)
Servidor producción	2 GB RAM, 1 core	4 GB RAM, 2 cores	\$25/mes (Render Free)
Base de datos	1 GB almacenamiento	5 GB almacenamiento	\$0 (Supabase Free)
Estación trabajo	8 GB RAM, i5	16 GB RAM, i7	\$800 (único)
Red	10 Mbps	50 Mbps	\$30/mes

- 3) *Módulo de Citas*: El módulo de citas implementa un sistema de agendamiento inteligente con:
- Autocompletado de pacientes y médicos
 - Validación de conflictos de horario (prevención de sobreposición)
 - Estados automáticos: Pendiente → En Atención → Final-

TABLE IX: Requerimientos de Software

Componente	Tecnología	Licencia	Costo
Sistema operativo servidor	Ubuntu 22.04 LTS	Open Source	\$0
Runtime backend	Node.js 18+	Open Source (MIT)	\$0
Framework frontend	React.js 18+	Open Source (MIT)	\$0
Base de datos	PostgreSQL 14	Open Source	\$0
IDE	Visual Studio Code	Open Source (MIT)	\$0
Control versiones	Git + GitHub	Free tier	\$0
Diseño UI/UX	Figma	Free tier	\$0
Pruebas	Jest	Open Source (MIT)	\$0
Despliegue frontend	Vercel	Free tier (Hobby)	\$0
Despliegue backend	Render	Free tier	\$0
Base datos nube	Supabase	Free tier	\$0
Total software			\$0

TABLE X: Requerimientos de Recursos Humanos

Rol	Responsabilidades	Dedicación	Duración
Desarrollador Full-Stack (autora)	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación	20 horas/semana	14 semanas
Director académico	Supervisión, retroalimentación, evaluación	2 horas/semana	14 semanas
Personal administrativo (usuarios)	Entrevistas, pruebas de usabilidad	4 horas total	2 semanas
Médicos (usuarios)	Entrevistas, validación funcional	4 horas total	2 semanas

TABLE XI: Costo Total Estimado del Proyecto

Concepto	Costo Único (USD)	Costo Mensal (USD)	Costo Anual (USD)
Hardware (estación trabajo)	\$800	-	-
Infraestructura nube (Free tiers)	\$0	\$0	\$0
Software (Open Source)	\$0	\$0	\$0
Recursos humanos (desarrollo)*	\$0	-	-
Total	\$800	\$0	\$0

- izada
- Filtros por médico, paciente y rango de fechas
 - Impresión de reportes en PDF
- 4) *Módulo de Historial Clínico*: El módulo de historial clínico implementa:
- Registro de entradas asociadas a citas
 - Consulta del historial completo por paciente
 - Actualización de diagnósticos y tratamientos
 - Auditoría de accesos (trazabilidad)
 - Cumplimiento con NOM-004-SSA3-2012

C. Despliegue en Producción

El sistema se desplegó en tres servicios independientes:

- 1) **Frontend**: Vercel (<https://sistema-gestion-medica-puce.vercel.app>)
- 2) **Backend**: Render (<https://sistema-gestion-medica.onrender.com>)
- 3) **Base de datos**: Supabase (PostgreSQL 14)

Esta arquitectura de despliegue independiente favorece la escalabilidad horizontal y permite actualizar cada capa sin afectar las demás.

VII. RESULTADOS

A. Indicadores Operativos (KPIs)

La implementación del sistema arrojó los resultados que se presentan en la Tabla XII.

Los resultados muestran que todos los KPIs definidos fueron alcanzados o superados, validando la pertinencia de la solución propuesta.

B. Resultados Técnicos

Los resultados técnicos obtenidos fueron:

- **Cobertura de pruebas unitarias**: 89,47% (20 pruebas exitosas en 4 suites)
- **Tiempo de respuesta**: menos de 2 segundos para el 95% de las consultas
- **Cumplimiento de seguridad**: todas las medidas de protección de datos clínicas implementadas y verificadas (TLS 1.3, AES-256, JWT, RBAC, auditoría)

La Tabla XIII muestra el detalle de la cobertura de pruebas por módulo.

TABLE XII: Resultados de los KPIs del Proyecto

KPI	Base	Resultado	Objetivo	Cumplimiento
Tiempo espera	120 min	70 min	$\geq 40\%$ red.	41,7% ✓
Tiempo registro	8 min	3,5 min	$\geq 50\%$ red.	56,3% ✓
Errores doble asign.	12%	0%	0%	100% ✓
Puntuación SUS	N/A	82,5	≥ 80	82,5 ✓
Cobertura pruebas	N/A	89,47%	$\geq 80\%$	89,47% ✓

TABLE XIII: Cobertura de Pruebas Unitarias por Módulo

Módulo	Pruebas	Cobertura
Pacientes	6	90,48%
Citas	5	93,10%
Historial	4	89,47%
Autenticación	5	92,00%
Total	20	89,47%

C. Resultados de Usabilidad

El cuestionario SUS aplicado a ocho miembros del personal (cinco administrativos y tres médicos) arrojó una puntuación promedio de 82,5 con una desviación estándar de 3,2. La Tabla XIV presenta los resultados detallados.

Según la escala de Bangor [5], esta puntuación se ubica en el rango “A” (excelente), superando el umbral de aceptabilidad de 68 puntos y el objetivo del proyecto (≥ 80 puntos).

D. Funcionalidades Desarrolladas

Se implementaron cuatro módulos funcionales principales:

- 1) **Módulo de fichas de pacientes:** registro, actualización y consulta de datos demográficos, incluyendo CURP como identificador único.
- 2) **Módulo de agendamiento de citas:** reserva de citas por especialidad y médico, con validación de disponibilidad horaria y prevención de sobreposición.
- 3) **Módulo de historial clínico:** registro de entradas asociadas a citas, consulta del historial completo y actualización de diagnósticos, cumpliendo con los estándares de la NOM-004.
- 4) **Módulo de dashboard:** visualización de estadísticas en tiempo real con gráficas interactivas (barras, pastel) y filtros por rango de fechas.

VIII. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman que la integración de criterios de usabilidad con arquitecturas web escalables y medidas de seguridad robustas constituye una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia operativa en contextos de salud pública. La reducción del 41,7% en los tiempos de espera es consistente con los hallazgos de Kumar y Patel [6], quienes reportaron una reducción del 50% en un contexto similar en India. La diferencia del 8,3% puede atribuirse a que el presente estudio se realizó en un centro urbano con mayor demanda que los centros rurales estudiados por Kumar y Patel.

Asimismo, la puntuación SUS de 82,5 se alinea con los resultados de Chen y Smith [7], quienes demostraron que interfaces bien diseñadas mejoran significativamente la satisfacción del personal administrativo. La puntuación obtenida supera el promedio reportado por López y Fernández [8] para sistemas de gestión hospitalaria en México (78 puntos), lo que sugiere que la aplicación de principios de Material Design y la validación temprana con usuarios contribuyeron a una mejor experiencia de usuario.

La metodología ágil Scrum, organizada en sprints de dos semanas, permitió adaptar el desarrollo a las necesidades reales del centro, incorporando retroalimentación temprana del personal y ajustando funcionalidades según los hallazgos de las pruebas de usabilidad. Esta aproximación es coherente con los planteamientos de Martínez y Rojas [1], quienes validaron el uso de Scrum en contextos de atención primaria.

La arquitectura MVC, combinada con el stack tecnológico seleccionado (React.js, Node.js, PostgreSQL), garantizó la mantenibilidad y escalabilidad del prototipo. La cobertura de pruebas del 89,47% superó el objetivo del 80%, evidenciando la solidez técnica del desarrollo.

El cumplimiento con la LFPDPPP y la NOM-004-SSA3-2012 representa un valor agregado significativo, ya que garantiza que el sistema no solo es funcional, sino también legalmente defendible en el contexto mexicano. La implementación de auditoría de accesos y cifrado de datos en reposo responde directamente a los requisitos de confidencialidad establecidos por estas normativas.

A. Limitaciones

Se identifican las siguientes limitaciones en el presente estudio:

- 1) La validación se realizó con un número reducido de usuarios (ocho participantes), lo que podría no representar la diversidad completa del personal del centro.

TABLE XIV: Resultados del Cuestionario SUS

Participante	Rol	Puntuación SUS
P1	Administrativo	85
P2	Administrativo	82,5
P3	Administrativo	80
P4	Administrativo	87,5
P5	Administrativo	85
P6	Médico	80
P7	Médico	82,5
P8	Médico	77,5
Promedio		82,5
Desviación estándar		3,2

- 2) El sistema no se integró con historias clínicas electrónicas existentes del sistema público de salud mexicano (SINAIS), limitando su interoperabilidad.
- 3) La evaluación del impacto a largo plazo requiere un período mínimo de seis meses para confirmar la sostenibilidad de los resultados.
- 4) El proyecto se desarrolló en el contexto de un capstone académico, con recursos y tiempos limitados, lo que podría afectar la generalización de los resultados.

B. Validez y Confiabilidad

La validez del estudio se garantizó mediante la triangulación de técnicas de recolección de datos (observación, entrevistas, cuestionario SUS) y la validación cruzada de resultados con antecedentes internacionales. La confiabilidad del cuestionario SUS se sustenta en su amplia validación empírica en más de 200 estudios [5].

IX. TRANSFERENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

A. Transferencia al Usuario Final

La transferencia del sistema al Centro de Salud Comunitario San José se realizaría en tres fases:

Fase 1: Capacitación del personal (2 semanas)

- Talleres presenciales de 4 horas para el personal administrativo y médico.
- Elaboración de guías rápidas impresas y digitales.
- Designación de un “usuario experto” por turno.

Fase 2: Implementación gradual (4 semanas)

- Puesta en marcha del sistema en paralelo con los procesos manuales.
- Monitoreo diario y resolución inmediata de incidencias.
- Recopilación de retroalimentación para ajustes menores.

Fase 3: Consolidación (permanente)

- Retiro progresivo de los procesos manuales.
- Establecimiento de un canal de soporte técnico permanente.
- Evaluación trimestral del impacto del sistema.

B. Mantenimiento del Sistema

Mantenimiento correctivo:

- Resolución de incidencias críticas en 24 horas.
- Resolución de incidencias menores en 72 horas.

- Canal de reporte mediante formulario web y correo electrónico.

Mantenimiento preventivo:

- Actualizaciones mensuales de dependencias y parches de seguridad.
- Copias de seguridad diarias de la base de datos, con retención de 30 días.
- Monitoreo del rendimiento mediante herramientas como New Relic.

Mantenimiento evolutivo:

- Implementación de nuevas funcionalidades según necesidades identificadas.
- Mejoras de usabilidad basadas en retroalimentación continua.
- Actualizaciones de la arquitectura para soportar nuevos requisitos.

C. Sostenibilidad

Sostenibilidad técnica:

- Uso de tecnologías de código abierto con comunidades activas (React, Node.js, PostgreSQL).
- Arquitectura modular que facilita la incorporación de nuevas funcionalidades.
- Documentación técnica completa para continuidad del desarrollo.

Sostenibilidad económica:

- Costos de infraestructura bajos mediante servicios en la nube escalables.
- Ausencia de costos de licencias de software.
- Reducción de costos operativos del centro mediante la disminución de tareas manuales.

Sostenibilidad organizacional:

- Compromiso de la dirección del centro con la continuidad del sistema.
- Capacitación continua del personal.
- Integración del sistema en los procesos operativos del centro.

D. Mejoras Futuras

Mejoras posibles (proyección a mediano plazo):

- 1) **Integración con historias clínicas electrónicas:** conexión con sistemas existentes de registro clínico.
- 2) **Recordatorios por SMS y correo electrónico:** notificaciones automáticas a los pacientes.
- 3) **Módulo de telemedicina:** incorporación de funcionalidades para consultas remotas.
- 4) **Aplicación móvil para pacientes:** app para reservar citas y consultar historial.
- 5) **Analítica avanzada:** dashboards con indicadores de gestión y predicción de demanda.

Aspectos pendientes (requieren validación adicional):

- 1) **Validación con un mayor número de usuarios:** ampliar las pruebas de usabilidad.
- 2) **Evaluación del impacto a largo plazo:** medir indicadores durante 6 meses mínimo.
- 3) **Adaptación a otros centros de salud:** evaluar la portabilidad del sistema.
- 4) **Cumplimiento normativo completo:** verificar el cumplimiento integral de la LFPDPPP y normativas de protección de datos.

X. CONCLUSIONES

El presente trabajo logró desarrollar un sistema web coherente con los requisitos del contexto del Centro de Salud Comunitario San José de Aguascalientes, aplicando principios de usabilidad y medidas explícitas de seguridad para datos clínicos en cumplimiento con la LFPDPPP y la NOM-004-SSA3-2012. Las conclusiones se presentan alineadas con cada objetivo específico:

Conclusión 1 (Objetivo Específico 1 - Diagnosticar): El diagnóstico de la situación actual reveló que el Centro de Salud Comunitario San José operaba con procesos 100% manuales, generando tiempos de espera de 120 minutos, una tasa de errores de doble asignación del 12% y un tiempo de registro de fichas de 8 minutos. Esta caracterización permitió identificar las necesidades prioritarias del personal administrativo y médico, fundamentando el desarrollo del sistema.

Conclusión 2 (Objetivo Específico 2 - Determinar requerimientos): Se determinaron 14 requerimientos funcionales y 12 requerimientos no funcionales, organizados en cuatro módulos (pacientes, citas, historial clínico, autenticación). La priorización de requerimientos mediante entrevistas con el personal permitió enfocar el desarrollo en las funcionalidades de mayor impacto operativo.

Conclusión 3 (Objetivo Específico 3 - Diseñar): Se diseñó una arquitectura MVC de tres capas, con un modelo de base de datos relacional en PostgreSQL que incluye seis entidades principales y restricciones de integridad referencial. El diseño de interfaces se basó en Material-UI, cumpliendo con los principios de usabilidad y accesibilidad (WCAG 2.1 AA).

Conclusión 4 (Objetivo Específico 4 - Codificar): Se codificaron los cuatro módulos funcionales del sistema utilizando React.js, Node.js y PostgreSQL, alcanzando una cobertura de pruebas unitarias del 89,47% y un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos para el 95% de las consultas. Las medidas de seguridad implementadas (TLS 1.3, AES-256, JWT, RBAC,

auditoría) cumplen con los estándares de la LFPDPPP y la NOM-004.

Conclusión 5 (Objetivo Específico 5 - Validar): La validación del sistema mediante pruebas unitarias, de integración y de usabilidad confirmó el cumplimiento de todos los KPIs definidos: reducción del 41,7% en tiempos de espera, eliminación total de errores de doble asignación, disminución del 56,3% en tiempo de registro de fichas, puntuación SUS de 82,5 (rango "A" excelente) y cobertura de pruebas del 89,47%.

En conjunto, los resultados obtenidos confirman que la integración de criterios de UX con arquitecturas web escalables y medidas de seguridad robustas constituye una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia operativa en contextos de salud pública en México, con potencial de transferencia a otros centros de atención primaria.

XI. REFLEXIÓN INTEGRADORA SOBRE EL APRENDIZAJE ALCANZADO

El desarrollo del presente capstone ha constituido una experiencia formativa integral que ha permitido consolidar y profundizar competencias técnicas, metodológicas, comunicativas y profesionales fundamentales para el desempeño en ingeniería informática.

A. Competencias Técnicas Desarrolladas

- 1) **Arquitectura de software:** aplicación del patrón MVC para estructurar el sistema, comprendiendo la importancia de separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento.
- 2) **Desarrollo frontend con React.js:** construcción de interfaces dinámicas y reactivas, aplicando componentes reutilizables y gestión de estado con hooks.
- 3) **Desarrollo backend con Node.js y Express:** construcción de servicios web escalables, con middlewares, autenticación JWT y manejo de rutas.
- 4) **Diseño y gestión de bases de datos con PostgreSQL:** modelado relacional, restricciones de integridad, consultas optimizadas y migraciones.
- 5) **Seguridad de datos clínicos:** implementación de medidas explícitas de protección (TLS 1.3, AES-256, JWT, RBAC, auditoría), comprendiendo la responsabilidad ética del manejo de información sensible.
- 6) **Aseguramiento de la calidad:** pruebas unitarias con Jest, alcanzando una cobertura del 89,47%.
- 7) **Diseño centrado en el usuario:** aplicación de principios de usabilidad, validados mediante el cuestionario SUS.

B. Competencias Metodológicas y Comunicativas

- 1) **Metodologías ágiles de desarrollo:** aplicación de Scrum con sprints de 2 semanas, comprendiendo la importancia de trabajar en incrementos verificables.
- 2) **Investigación aplicada:** articulación de búsqueda bibliográfica, análisis de antecedentes y construcción de una solución técnica coherente.
- 3) **Redacción académica:** elaboración del informe final con precisión, claridad y rigor académico, aplicando normas IEEE.

- 4) **Documentación técnica:** elaboración de manuales técnicos y de usuario para facilitar la comprensión y mantenimiento del sistema.
- 5) **Trabajo colaborativo:** interacción con el personal del centro de salud, fortaleciendo la comunicación efectiva y la capacidad de adaptar la solución a las necesidades de los usuarios.

C. Proyección Académica y Profesional

Proyección académica:

- El proyecto puede derivar en un artículo científico para su publicación en revistas especializadas, aplicando el modelo IMRyD y ajustándose a las normas editoriales de la revista Carver.
- Los resultados obtenidos pueden servir como base para futuros trabajos de investigación, como tesis de posgrado o proyectos de innovación tecnológica en el ámbito de la salud digital.

Proyección profesional:

- El proyecto demuestra la capacidad de integrar competencias técnicas, metodológicas y comunicativas en una solución aplicada a un problema real.
- La experiencia en el desarrollo de sistemas web escalables, con énfasis en usabilidad y seguridad de datos clínicos, es directamente transferible a contextos laborales en empresas de desarrollo de software, consultorías tecnológicas o instituciones de salud.

D. Reflexión Final

El desarrollo del capstone ha sido una experiencia transformadora que ha permitido comprender que la ingeniería informática no se limita a la construcción de artefactos técnicos, sino que implica una reflexión crítica sobre el problema, el contexto, los usuarios y el impacto de la solución. La articulación entre fundamentación académica, decisiones técnicas y proyección futura constituye el eje central de un proyecto sólido.

Uno de los aprendizajes más significativos ha sido comprender que la seguridad de los datos clínicos no es un añadido, sino un requisito fundamental que debe integrarse desde las primeras etapas del diseño. La implementación de medidas explícitas de protección (TLS 1.3, AES-256, JWT, RBAC, auditoría) permitió comprender la responsabilidad ética que conlleva el manejo de información sensible en el ámbito de la salud.

Otro aprendizaje clave ha sido la importancia de la metodología ágil Scrum para adaptar el desarrollo a las necesidades reales del contexto. Los sprints de 2 semanas permitieron incorporar retroalimentación temprana del personal del centro y ajustar funcionalidades según los hallazgos de las pruebas de usabilidad, lo que fortaleció la pertinencia y calidad del prototipo final.

Finalmente, la experiencia ha reforzado la convicción de que la documentación técnica y la trazabilidad de las decisiones son tan importantes como el código mismo. La elaboración de manuales, diagramas UML/ER, reportes de pruebas y actas de

reuniones permitió comprender que un proyecto sólido no solo funciona, sino que es comprensible, mantenible y proyectable hacia el futuro.

Esta experiencia formativa integral ha preparado para asumir nuevos desafíos académicos y profesionales en el campo de la ingeniería informática, con una visión más crítica, rigurosa y centrada en el impacto real de las soluciones tecnológicas.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece al personal administrativo y médico del Centro de Salud Comunitario San José de Aguascalientes por su participación en las entrevistas, pruebas de usabilidad y retroalimentación durante el desarrollo del sistema. Asimismo, se agradece al director académico de Carver University por su supervisión y orientación durante el desarrollo del proyecto capstone.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara no tener ningún conflicto de intereses relacionado con este trabajo. El proyecto se desarrolló en el marco académico del curso CAP 499 - Computer Engineering Capstone de Carver University, sin financiamiento externo ni vínculos comerciales con el centro de salud participante.

REFERENCES

- [1] A. Martínez y P. Rojas, "Diseño e implementación de un sistema web para la optimización de turnos en centros de atención primaria," *Revista Iberoamericana de Informática Médica*, vol. 15, n.º 2, pp. 45-58, 2022.
- [2] Congreso de la Unión de México, "Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)," *Diario Oficial de la Federación*, 5 de julio de 2010.
- [3] Secretaría de Salud, "Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA-2012, Del expediente clínico," *Diario Oficial de la Federación*, 15 de octubre de 2013.
- [4] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9.ª ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [5] A. Bangor, P. Kortum y J. Miller, "The system usability scale: Past, present, and future," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 34, n.º 7, pp. 577-589, 2018.
- [6] R. Kumar y S. Patel, "Implementación de sistemas de gestión de turnos en centros de salud rurales: Un estudio de caso en India," *International Journal of Medical Informatics*, vol. 158, pp. 104-115, 2022.
- [7] L. Chen y J. Smith, "Usabilidad y experiencia de usuario en sistemas de información de salud: Un enfoque centrado en el personal administrativo," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 27, n.º 4, pp. 1120-1130, 2023.
- [8] C. López y M. Fernández, "Evaluación de la usabilidad en sistemas de gestión hospitalaria: Un enfoque centrado en el usuario," *Revista Chilena de Ingeniería Biomédica*, vol. 12, n.º 1, pp. 78-90, 2021.
- [9] Secretaría de Salud de México, "Programa de Acceso Universal y Efectivo a los Servicios de Salud," *Diario Oficial de la Federación*, 2023.
- [10] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Estadísticas a propósito del día mundial de la salud," *INEGI*, 2023.
- [11] Institute of Electrical and Electronics Engineers, *IEEE editorial style manual for authors*. IEEE Publishing Operations, 2024.
- [12] M. García, A. López y C. Fernández, "Cloud-based appointment management system for primary health care centers," *Journal of Medical Systems*, vol. 47, n.º 3, pp. 1-12, 2023.
- [13] H. Basurto y E. Blanco, "Investigación-acción tecnológica: una propuesta metodológica para el desarrollo de software aplicado," *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación*, vol. 28, pp. 45-56, 2021.
- [14] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, 6.ª ed. McGraw-Hill Education, 2014.
- [15] L. Codina y C. Lopezosa, "Escritura de artículos científicos: estructura, redacción, fases y publicación," *DigiDoc Research Group, Universitat Pompeu Fabra*, 2022.

- [16] L. E. Paz Enrique y E. A. Hernández Alfonso, “De la tesis al artículo científico: principios, criterios y estrategias para su elaboración,” en *Trabajo de grado: elaborar y publicar sus resultados*, M. Pereira Burgos, Ed. High Rate Consulting, 2024, pp. 111-122.
- [17] V. Gaviño Rodríguez, “Del trabajo escrito a la defensa oral,” en M. F. Romero Oliva (Ed.), *Escribir en la universidad: Elaboración y defensa de trabajos académicos —TFG/TFM—*, Peter Lang, 2020, pp. 113-122.
- [18] L. P. Ibachuta y M. Á. Género, “Defensa de tesis: Preguntas frecuentes, estrategias y recomendaciones,” *El Faro. Revista de Docencia Universitaria*, vol. 2, n.º 2, pp. 74-84, 2025.
- [19] R. A. Day y B. Gastel, *How to write and publish a scientific paper*, 8th ed. Cambridge University Press, 2016.
- [20] I. Sommerville, *Software engineering*, 10th ed. Pearson, 2016.